Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

NOTA:

I Semestre 2009
Teoría Electromagnética II

P1 8pts	P2 3pts	P3 5pts	P4 2pts	P5 9pts	P6 4pts	Total 31pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"The true sign of intelligence is not knowledge but imagination"

1- Se necesita hacer un filtro de luz que deje pasar la mayor cantidad de luz verde caracterizada por $\lambda_0 = 530\,nm$. En este caso se piensa utilizar un material caracterizado por $\eta = 200\,\Omega$ como filtro. El filtro estará inmerso en aire.

a) Calcule la velocidad de propagación, la constante de fase, la constante dieléctrica y la frecuencia en el filtro. **2pts**
b) Calcule el grosor del filtro, teniendo en cuenta que la técnica de fabricación no permite obtener grosores inferiores a $1\,\mu m$. **2pts**
c) Asumiendo que la gráfica de la potencia transmitida a través del filtro tiene la forma de una campana de Gauss, con su máximo en el color verde, proponga un método para calcular, analíticamente, el ancho de banda del filtro. Trabaje algebraicamente y muestre las expresiones con las cuales hacer el cálculo. **3pts**
d) Si el medio 2 tiene un $\alpha \neq 0$, ¿toda la potencia del color verde se transmitiría a través del filtro? Justifique su respuesta. **1pts**

2- Un haz de luz de $5\,W$ con sección transversal circular viaja a través del aire e incide en una frontera plana de un medio dieléctrico con índice de refracción de 5. Si el ángulo de incidencia es de $60°$ y la onda incidente tiene polarización TM, determine:

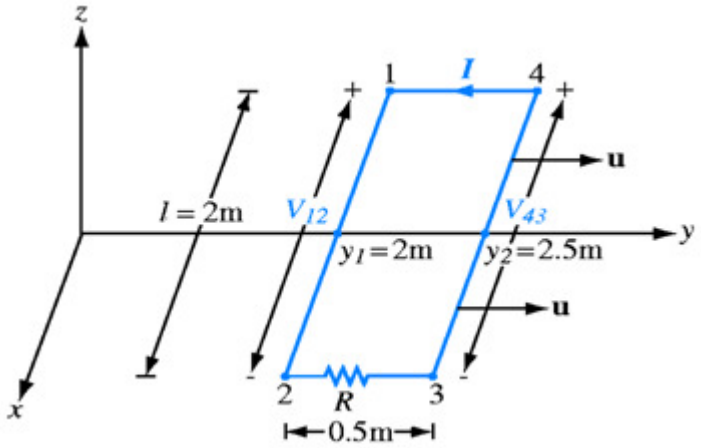
a) El ángulo de transmisión. **1pts**
b) El coeficiente de reflexión para este caso. **1pts**
c) La potencia reflejada y la potencia transmitida. **1pts**

3- La espira rectangular que se muestra en la figura está situada en el plano $x-y$ y se aleja del origen a una velocidad $\vec{u}=5\hat{a}_y \ \ m/s$ en un campo magnético $\vec{B}=0.2\,e^{-0.1y}\hat{a}_z \ \ T$. $R=5\,\Omega$. En el instante en que los lados de la espira están en $y_1=2\,m$ y $y_2=2.5\,m$ calcule:

a) Las tensiones V_{12} y V_{23} e indique sus polaridades. **2pts**

b) Las tensiones V_{34} y V_{41} e indique sus polaridades. **2pts**

c) La corriente que circula por la espira e indique su dirección. **1pts**



4- Determine la polarización de una onda plana uniforme cuyo campo eléctrico está definido por: $\vec{E}(z,t)=3\cos(\omega t-kz+30°)\hat{a}_x-4sen(\omega t-kz+45°)\hat{a}_y \ \ mV/m$ **2pts**

5- Sea la constante de propagación del medio 1 de la figura $jk_1=(0.1\pi+j\pi)\,m^{-1}$ y la impedancia intrínseca $\eta_1=186.7\angle 5.7°\ \Omega$. El medio 2 se caracteriza por $\varepsilon'_{r2}=9$, $\mu_{r2}=1$ y una tangente de pérdidas de 5.67. En $z=-1\,m$ (medio 1) hay un campo de onda progresiva $E^+_{xs1}=100\angle 0°\ V/m$. Se quiere calcular el campo total en $z=-1\,m$ y la densidad de potencia promedio $\langle S_z\rangle$ en $z=+0.1\,m$ (medio 2).

a) Determine la constante de propagación jk_2 y la impedancia intrínseca η_2. **2pts**

b) Calcule E^-_{xs1} en $z=0$ (E^+_{xs10}) y obtenga E^-_{xs10}. **2pts**

c) Determine E^+_{xs1} en $z=-1\,m$ y calcule el valor del campo total E_{xs1} en ese punto. **2pts**

d) Obtenga el campo transmitido al medio 2 E^+_{xs20} y calcule la densidad de potencia $\langle S_z\rangle$ en $z=+0.1\,m$. **3pts**



6- Un conductor tubular hueco está construido de latón y tiene una conductividad de $1.2\times10^7\ S/m$. Los radios interior y exterior son de 9 y $10\,mm$, respectivamente. Calcule la resistencia por metro de longitud a una frecuencia de:

a) CD. **1pts**

b) $20\,MHz$. **2pts**

c) $2\,GHz$. **1pts**

ACC/acc